

Berliner Hochschule für Technik

Fachbereich VII: Elektrotechnik - Mechatronik - Optometrie

Bachelorarbeit

Vergleich verschiedener Dateisysteme für den SD-Karten-Einsatz in eingebetteten Systemen

Autor: Michael Kolorz

Matrikelnummer: 100359

Studiengang: Elektrotechnik (B.Eng.)

Schwerpunkt: Kommunikationstechnik

Erstprüfer: Prof. Dr. Peter Gober

Zweitprüfer: Prof. Dr. David Dietrich

Semester: Sommersemester 2026

Abgabedatum: 1. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	SD	2
	Quellenverzeichnis	3

1 Einleitung

Blah blub

2 SD

Tabelle 1: Pin-Belegung einer Micro-SD-Karte im SPI-Modus

Pin	SD-Modus	SPI-Modus	Beschreibung (SPI)	STM32 G431 Pin
1	DAT2	<i>Nicht genutzt</i>	Frei lassen (oder Pull-up)	–
2	DAT3 / CD	CS	Chip Select (Low-aktiv)	GPIO (z. B. PA4)
3	CMD	DI	Data In (Dateneingang)	PA7 (MOSI)
4	VDD	VDD	Stromversorgung (3,3 V)	3,3 V
5	CLK	SCLK	Taktleitung	PA5 (SCK)
6	VSS	VSS	Masse	GND
7	DAT0	DO	Data Out (Datenausgang)	PA6 (MISO)
8	DAT1	<i>Nicht genutzt</i>	Frei lassen (oder Pull-up)	–

Tabelle 2: Pin-Belegung einer Standard-SD-Karte im SPI-Modus

Pin	SD-Modus	SPI-Modus	Beschreibung (SPI)	STM32 G431 Pin
1	DAT3 / CD	CS	Chip Select (Low-aktiv)	GPIO (z. B. PA4)
2	CMD	DI	Data In (Dateneingang)	PA7 (MOSI)
3	VSS1	VSS	Masse	GND
4	VDD	VDD	Stromversorgung (3,3 V)	3,3 V
5	CLK	SCLK	Taktleitung	PA5 (SCK)
6	VSS2	VSS	Masse	GND
7	DAT0	DO	Data Out (Datenausgang)	PA6 (MISO)
8	DAT1	<i>Nicht genutzt</i>	Frei lassen	–
9	DAT2	<i>Nicht genutzt</i>	Frei lassen	–

Tabelle 3: Anschlussbelegung der MicroSD-Karte am STM32G431 im SPI-Modus

MicroSD-Pin	Signalname	Verbindung am STM32G431 / Platine
Pin 1	DAT1 / RSV	3.3V über internen Pull-up
Pin 2	CS	PA9
Pin 3	DI (MOSI)	PA7
Pin 4	VDD	3.3V Hauptversorgung
Pin 5	SCK	PA5
Pin 6	VSS	GND
Pin 7	DO (MISO)	PA6
Pin 8	DAT2	3.3V über internen Pull-up

Quellenverzeichnis

- [1] Ababei, C. (2013). *Lecture 12: SPI and SD cards*. Vorlesungsskript, EE-379 Embedded Systems and Applications, University at Buffalo. Abgerufen von https://www.dejazzer.com/ee379/lecture_notes/lec12_sd_card.pdf (Besucht am 6. Juli 2026).
- [2] SD Group Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (Panasonic) (2006). *SD Specifications Part 1: Physical Layer Simplified Specification, Version 2.00*. Technische Spezifikation, SD Card Association. Abgerufen von https://users.ece.utexas.edu/~valvano/EE345M/SD_Physical_Layer_Spec.pdf (Besucht am 8. Juli 2026).
- [3] Microchip Technology Inc. (2024). *How to interface a microSD media with Microchip SD/MMC Card Readers*. Support Knowledge Base. Abgerufen von <https://support.microchip.com/s/article/How-to-interface-a-microSD-media-with-Microchip-SD-MMC-Card-Readers> (Besucht am 8. Juli 2026).
- [4] Michael Eiler, *C++20: Building a Thread-Pool With Coroutines* <https://blog.eiler.eu/posts/20210512/>